

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA**

DISCIPLINA: <i>Métodos Formais</i> Trabalho T2

A nota do trabalho consiste no trabalho aqui especificado, cujo objetivo é construir especificações e verificações formais **na linguagem Dafny** para algoritmos sobre estruturas de dados. O trabalho será realizado em grupos de até 4 alunos. O trabalho deve ser entregue **via Moodle** até a data indicada na sala de entrega de acordo com o cronograma da disciplina.

O grupo deve entregar um arquivo (.dfy) contendo todo o código-fonte em Dafny e o nome de todos os integrantes.

Enunciado do Problema:

Estamos interessados em implementar o tipo abstrato de dados Deque (Double-Ended Queue) Circular de tamanho limitado através da implementação concreta utilizando arrays. Observe que é obrigatório o uso de arrays!

Para tal será necessário criar uma classe DequeCircular em Dafny e representar os atributos e método de acordo com as seguintes instruções. Para fins de simplificação, considere a declaração de coleções contendo números inteiros e não se preocupe em implementar uma coleção genérica.

Representação abstrata:

- Representar a coleção de elementos do deque.
- Representar qualquer outra informação pertinente para a correta verificação de correção da implementação.

Operações:

- Construtor deve instanciar um deque circular vazio com um determinado tamanho máximo.
- Adicionar um novo elemento ao final do deque.
- Adicionar um novo elemento ao início do deque.
- Remover um elemento do final do deque e retornar seu valor.
- Remover um elemento do início do deque e retornar seu valor.
- Verificar se um determinado elemento pertence o não ao deque.
- Retornar o número de elementos do deque.
- Retornar a capacidade máxima do deque.
- Verificar se o deque está vazio ou não.
- Verificar se o deque está cheio ou não.
- Redimensionar o deque para um tamanho maior.

Todas as pré-condições, pós-condições, invariantes e variantes devem ser corretamente especificadas. Faz parte da avaliação do trabalho o completo entendimento de quais asserções devem fazer parte da especificação das operações solicitadas sobre a estrutura de dados.

Observações:

- **LEMBRETE:** cópia de trabalhos é plágio, sujeito a processo disciplinar. Os trabalhos envolvidos em fraudes receberão nota 0,0 (zero).
- Dúvidas devem ser esclarecidas com o professor.
- Não serão aceitos trabalhos entregues além da data limite.
- Não serão aceitos trabalho entregues via correio eletrônico.